

Resumo P1 - Automação e Controle

Slides

1a. Engenharia de Manufatura

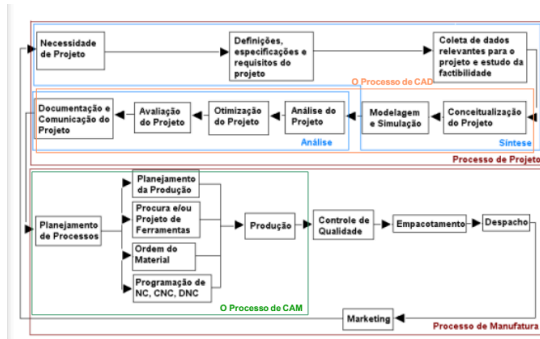
manufatura: [*manus* (mão) + *factus* (fazer)] **Fazer com as mãos.**

Inicialmente, o termo "manufatura" se referia à produção manual ou artesanal e eram exemplos desta época o torno manual de madeira, torno árvore, produção artesanal de roupas, sapatos, etc.

Com as grandes descobertas marítimas, a revolução industrial e a introdução de tecnologias como o motor à combustão, o motor elétrico, a linha de produção e o computador, entre outros avanços, o conceito de produção se distanciou da sua conotação inicial, associada à produção artesanal e realizada por apenas uma pessoa.

Manufatura: um sistema complexo de produzir bens envolvendo várias pessoas, com ferramentas e máquinas complexas, de maneira coletiva e organizada.

- **Engenharia de produto:** *O quê será produzido?* Projeta o produto, funcionalidades, materiais, performance, desenhos, especificação, etc.
 - CAD, CAE
- **Engenharia de processos:** *Como será produzido?* Determina os processos de produção, roteiros de fabricação e montagem.
 - CAPP / CAP
 - CAM
 - CAV
- **Engenharia de produção:** *Quando e quanto?* Controla a produção, materiais, recursos, finanças, marketing, etc.
 - PCP / PP&C
 - CEP
 - CMM
- **Ciclo de vida do produto (CVP):** uma forma de apresentar as atividades da manufatura sob a ótica do produto.



- Dividido em Processo de Projeto (similar ao estudado em engenharia de software) e Processo de Manufatura (onde está CAM, CAPP, PCP, etc)

- **Modelo Cascata:** enfatiza engenharia de processos e produção (como? quando e quanto?) em contraste à CVP que enfatiza engenharia de produto (o quê?).
- Otimização das etapas de design preliminar, especificação e validação.
- O custo de mudanças no projeto cresce exponencialmente ao longo do ciclo de vida do produto: Planejamento -> Design -> Protótipo -> Produção. As etapas iniciais são as mais importantes de serem melhoradas para otimizar a produção, pois custam pouco, mas impactam muito no projeto.
- **Design (projeto):** combinação de processos, tanto econômicos quanto técnicos que convertem matéria bruta energia e compra de itens em componentes para venda a outros produtores ou em produtos finais para venda ao público.
- **Método tradicional de projeto:** modelo sequencial de projeto onde cada departamento / especialista deve descobrir uma forma de produzir uma peça a qual eles não tiveram participação anterior.
 - Vantagens:
 - Ênfase na funcionalidade e operações
 - Facilita a segmentação das informações em pequenas instruções
 - Facilita a organização física e funcional e a gerência
 - Uma característica é projetada por vez
 - É fácil visualizar a progressão e as responsabilidades
 - Alternativa: método da Engenharia Concorrente (Engenharia Simultânea)
- **Exigências do mercado moderno**
 - O Mercado brasileiro é um mercado de grandes proporções, muitos consumidores e focado essencialmente em produtos para atender a maior parte da população (classes C e D), ou seja, necessita de produção em massa de produtos acessíveis, como consequência, os produtos geram uma baixa margem de lucro unitário.
 - Rapidez: ciclo de vida deve ser curto.
 - Variedade de produtos
 - Complexidade aumentada devido à tecnologia e funcionalidades cada vez mais acessíveis (incluindo a computação ubíqua)
 - Qualidade
 - Eficiência (nos processos internos das fábricas)
- Como as novas tecnologias digitais afetam a Manufatura atualmente ?
- Como as mudanças alteram a Manufatura ?
-

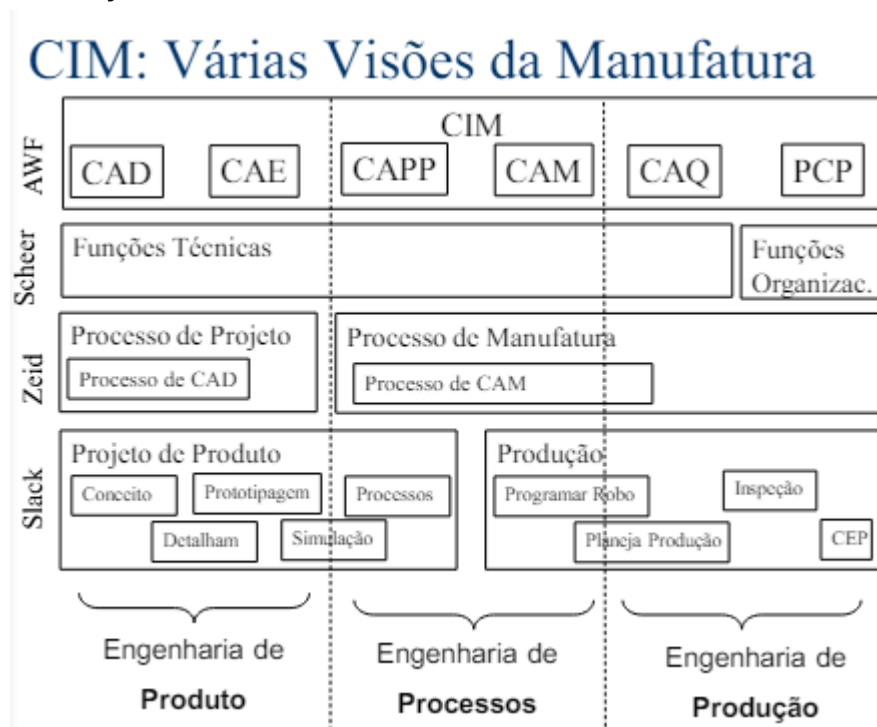
1b. CIM

Computer Integrated Manufacturing: Fabricação que usa computadores para controlar todo o processo de produção.

Definição: Integração de toda Manufatura da empresa através do uso de sistemas integrados e comunicação de dados acoplados com nova filosofia administrativa que otimiza a eficiência da organização e do pessoal. CIM objetiva dispor rapidamente, a correta informação (difere de dados), no lugar certo, na hora certa e no formato certo, por toda a empresa.

- Inicialmente: CAD (Computer-aided design) + CAM (Computer-aided manufacturing), depois incluiu o PCP (Production, Planning and Control), poderia se incluir o FMS (Flexible manufacturing system), entre outros.

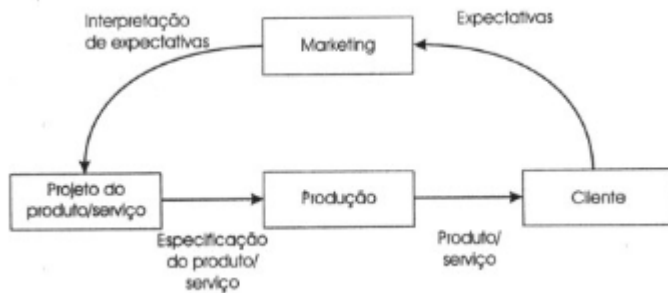
- **Fábrica escura:** fábrica totalmente automatizada, com pouca ou nenhuma intervenção humana (por isso a fábrica pode “operar no escuro”).
- **Benefícios:**
 - Redução de custo de projetos
 - Redução de tempo de manipulação da peça
 - Redução do tempo de entrada de dados e comunicação entre sistemas
 - Aumento de produtividade
 - Redução do refugo
 - Diminuição dos estoques
 - Redução do chão de fábrica necessário
 - Redução do tempo de produção
 - Melhora a qualidade do produto e do projeto
 - Elevação da moral do empregado
 - Imagem para o cliente melhorada
 - Maior capacidade de adaptação e ajustamento ao mercado
- Atualmente: CIM assume postura de filosofia: processo sem fim, abordagem sistêmica das empresas, negócio, processos e pessoas.
- **Modelos CIM:** representam a manufatura sob ótica das atividades, representadas em termos de sistemas computacionais, fluxo, dependências e integração das informações.



- **CAD:** compreende o projeto via computador
- **CAE:** análises de engenharia auxiliadas por computador (simulação)
- **CAPP:** geração de planos de produto / processos
- **CAM:** controle das máquinas, materiais, ferramentas de corte, robôs e manutenção.
- **CAQ:** combina o trabalho de controle de qualidade em execução de um sistema de manufatura.
- **PCP:** gerenciamento / cálculo das necessidades da manufatura.
- Quais as semelhanças dos conceitos relativos ao CIM e os conceitos relativos ao que chamamos de Indústria 4.0?

2a. Engenharia de Produto

- **Projeto de produtos:** inicia e termina no consumidor, pois serve para atender suas necessidades atuais e/ou futuras



- **Conceito:** versão elaborada da ideia, expressada em termos significativos para o consumidor: ideia + forma + propósito + função + benefícios

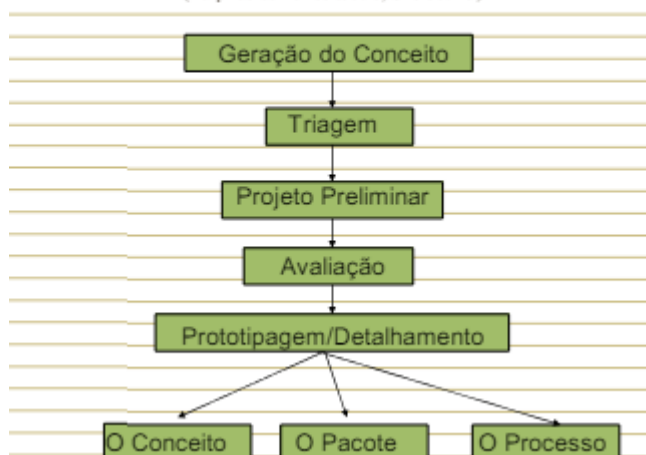
Exemplo de conceito:

Ideia	Fogão surface
Forma	Superfície maleável para enrolar
Propósito	Fácil transporte, para campings
Função	Fogão de material elétrico e flexível
Benefícios	Seguro, leve, fácil limpeza, barato, simples de operar

- **Pacote:** produtos e serviços associados ao produto principal
Exemplos de pacote: Avião de passageiros: manuais de manutenção, operação, voo, simuladores de voo.
- **Processo:** especificação das operações que geram os bens e serviços e compõem o pacote.
Exemplo de processo: máquina de lavar popular: manufatura e montagem de componentes, venda da máquina no varejo, apoio à manutenção pós-venda
- **Atividades:** determinação de conceito, processo, pacote, parâmetro, especificações

Projeto de Produtos: Etapas

(Adaptado de Rembold93:25, Slack97:149)



2b. Engenharia de Produto (2)

Avaliação e otimização: o projeto preliminar pode ser melhorado antes de o produto ser testado no mercado?

- **QFD (Quality function deployment):** “casa de qualidade”, tenta assegurar que o projeto final de um produto realmente atenda às necessidades de seus clientes
- **Engenharia de valor:** reduzir custos desnecessários, eliminar custos que não contribuem para o valor / desempenho do produto, análise de custo / função.
- **Métodos de Taguchi:** testa a robustez do projeto (o produto mantém seu desempenho em condições adversas extremas?)
- **Prototipagem:** Transformar o projeto melhorado em um protótipo que possa ser testado. Reduz o risco de começar a produção em escala.
- **Detalhamento:** acrescentar informações para facilitar a interpretação do projeto pelas etapas posteriores.

Sistemas computacionais envolvidos:

- **CAD:** projeto conceitual, preliminar e detalhamento
- **CAE:** análises e otimizações
- **CAPP:** projetos dos processos

Exemplo de empresa que produz tratores e colheitadeiras, que usou mockups vivos para prototipar seu produto e try-out na fábrica, com cerca de 6 tratores e depois produção piloto, com 30 a 50 tratores antes de iniciar a produção em massa.

3a. CAD 2D

CAD: Computer aided-design (desenho assistido por computador) são sistemas que permitem criar e modificar desenhos de produtos usando entidades geométricas como pontos, linhas, circuitos, rotações, transformações, etc.

- **Onde é usado:** em todas as fases do ciclo de vida do produto
- **O que é capaz de gerar:** circuitos eletrônicos, diagramas organizacionais, mapas, desenhos arquitetônicos e gráficos, detalhamentos geométricos e publicações técnicas
- **Área de aplicação:** elétrica, eletrônica, mapeamento, mecânica, civil, arquitetura, naval, aeronáutica, aeroespacial, automobilística
- **CAD - Drafting (Desenho)**
 - Desenhos bidimensionais, vistas
 - Hachuras, cotas, tolerâncias
 - Equivalente à evolução da prancheta eletrônica
- **CAD - Design (Projeto)**
 - Definição de geometria complexa
 - Modelamento 3D
 - Uso subsequente (na produção)
 - Equivalente a um ambiente de projeto
- **Papel do cad no Design**

Papel do computador	Papel do projetista
---------------------	---------------------

Servir como extensão de memória do projetista, em quantidade e precisão	Controle do processo de projeto (tomada de decisões e distribuição da informação)
Melhorar o poder analítico e lógico do projetista suprindo-o de informações (cálculos/buscas) com sua alta velocidade.	A aplicação da concepção da ideia com criatividade, perspicácia e experiência
Liberar o projetista de tarefas enfadonhas e repetitivas, facilitando a manutenção e recuperação de erros	A organização das informações do projeto (justificativas, relacionamentos, agrupamentos, etc...)

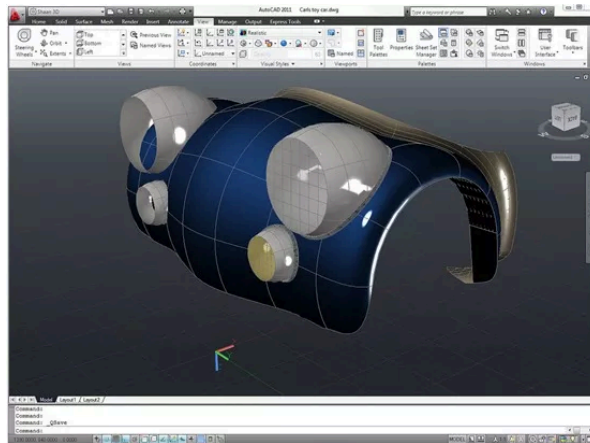
- Classificação dos CADs:
 - Por dimensões:
 - 2D: plantas e elevações do projeto
 - Vantagens: baratos, computacionalmente baratos, intuitivos, úteis em circuitos, civil e mapas
 - Desvantagens: requer interpretação, difícil avaliar choques e inferências, não permite cálculos de volumes, difícil manutenção em vistas, não é útil para a continuidade, etc.



- 2.5D: peças de extrusão e revolução. 2.5D é uma simulação do 3D.

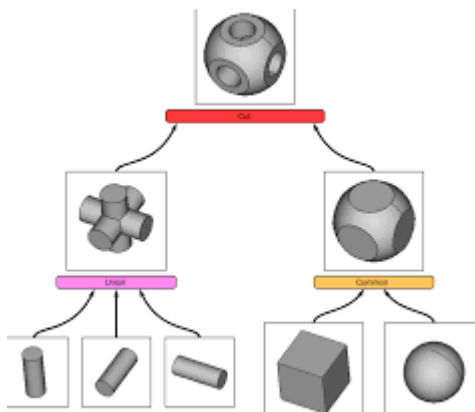


- 3D: modelos exatos de peças complexas (wireframe, b-rep, c-rep, CSG, Bezier, B-spline, NURBS)



3b. CAD 3D

- Wireframes: modelo 3D criado através da representação das arestas do que se pretende representar. Os wireframes tendem a ser ambíguos e depender de interpretação.
- CSG (Constructive Solid Geometry): Modelagem de sólidos por meio de operações booleanas (união, intersecção e diferença) aplicadas sobre um conjunto de primitivas.



- B-rep (Boundary representation): técnica de modelagem baseada na representação de limites (bordos). Um sólido é representado através de uma coleção de superfícies conectadas que definem o limite entre o interior e o exterior do sólido. Triângulos são especialmente usados por serem formas muito simples de representar apenas um plano, além das placas de vídeo que possuem recursos nativos para cálculos baseados em triângulos.

Classificação dos CADs:

- **Pelo tamanho do sistema:**
 - Pequeno porte
 - Médio Porte
 - Grande Porte
- **Pela quantidade de dimensões:**
 - 2D
 - 2.5D
 - 3D

3c. Vantagens do CAD

Vantagens:

- Armazenamento do projeto
- Melhora na comunicação
- Redução do trabalho de desenho
- Produtividade
- Qualidade do projeto
- Melhora dos procedimentos de mudança
- Produtividade (acelera a criação de desenhos e também da criação de famílias parametrizadas de peças / produtos).
- Menor tempo de desenho
- Qualidade de projeto (menos erro, padronização das tarefas, precisão, desenhos dependem menos de interpretação)

Desvantagens:

- Downtime (por falhas nos equipamentos, ou falta de conhecimento do projetista)
- Ergonomia: fadiga óptica, estresse, postura, aumento do trabalho cognitivo aumentando a carga mental.
- Alta resistência à implantação inicial
- Carência de profissionais cadistas qualificados
- Investimento inicial alto (equipamentos, software)
- Tecnologia em amplo desenvolvimento, difícil acompanhar a velocidade

3e. Métodos de modelagem

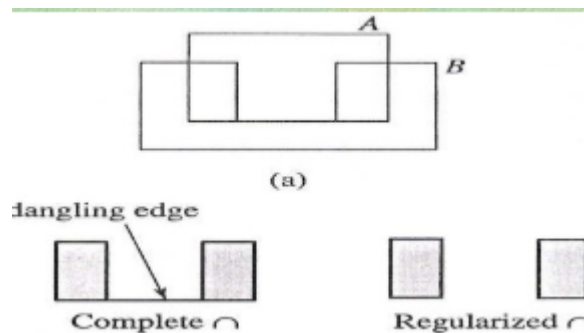
CSG (Constructive Solid Geometry)

- Método de modelagem que utiliza operações booleanas regularizadas (união intersecção e diferença) sobre objetos primitivos, 2D ou 3D, para obter formas mais complexas.
- União e intersecção são comutativas, diferença não
- **Problemas:** Não existe closure, nem sempre uma operação booleana convencional



leva a um resultado válido:

- **Solução:** Operações booleanas regularizadas: Operações booleanas em sólidos válidos que garantem objetos sólidos válidos (e não pontos, planos, segmento de reta, vazio);
 - Um objeto regularizado, resulta de uma operação regularizada e seu interior é definido por limites fechados e todo limite contorna uma parte do interior.
 - U^* = união regularizada
 - $-^*$ = diferença regularizada
 - $\cap^*$ = intersecção regularizada



3f. Métodos de modelagem (2)

Boundary representation (B-rep): Método de modelagem que descreve um objeto sólido como uma coleção organizada de suas superfícies limitantes.

- B-rep polédrico: objeto limitado por superfícies planares poligonais
 - Faces limitadas por arestas retas
 - Arestas limitadas por dois vértices no R3
- Desvantagens: Conceito de superfície / face nem sempre é claro e facilmente representável
- Vantagens: Dados Wireframe podem ser facilmente derivados dos modelos B-rep baseados em grafos
- Uso de triângulos: sempre planares e hardware gráfico são otimizados para triângulos
- Quanto mais triângulos, maior o detalhamento.
-

3g. Métodos de modelagem (3)

CSG (Constructive Solid Geometry). Árvore de operações, mas não armazena o resultado final.

4a. CAE

CAE (Computer-aided engineering): Uso da tecnologia em tarefas relacionadas à análises sobre modelos físicos e matemáticos complexos de interesse da engenharia.

- **Pré-processamento:**
 - Definições da geometria, discretização (malha), propriedades do material, fontes de energia e restrições, simplificação da geometria (eliminar elementos geométricos puramente estéticos que não influenciam na funcionalidade sendo avaliada),
- **Processamento:** cálculos de fato, transferência de calor, movimento, fluxo de fluidos, etc.)
- **Pós-processamento:** a saída dos cálculos é uma grande quantidade de valores numéricos que podem ser pós-processados para que o usuário seja capaz de interpretá-los como, por exemplo, produzindo deformações, alterando a cor (heatmaps).
- Tipos de problemas que o CAE se aplica:
 - Problemas estruturais estáticos: cargas estáticas aplicadas lentamente (exemplo: lajes de um edifício)

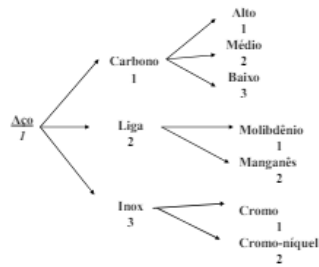
- Problemas estruturais dinâmicos: Cargas aplicadas dinamicamente (exemplo: crash-test).
- Análise modal: identificar frequências naturais ou de ressonância (exemplo: motores, compressores, pontes, etc).
- Análise térmica: determinar a distribuição de temperaturas, tensão e deformações no corpo (dilatação e contração). (exemplo: análise térmica em turbinas, condicionadores de ar).
- Análise de fluidos: determinar as forças produzidas por fluidos em estruturas comuns da engenharia (exemplo: hélices, análise aerodinâmica em aviões)
- Processos de injeção de plástico: identificar temperatura do molde, canais de refrigeração, empenamento, pressão, etc...
- Problemas eletroeletrônicos: determinar potencial, campos eletromagnéticos, indutância, resistência elétrica, torque e força de motores, transformadores, reatores, etc.
- Problemas de contato e grandes deformações: simulações de processos metalúrgicos, estamparias, conformação, etc.
- **Vantagens:**
 - Aumento da produtividade (velocidade dos cálculos)
 - Ampliação do escopo dos problemas
 - Ampliação da sofisticação dos problemas
 - Aumento da qualidade
 - Identificação de erros na fase de projetos
 - maior precisão e confiabilidade nos cálculos
 - Diminuição dos níveis de tolerância (taxa de segurança), como consequência: economia.
- **Desvantagens:**
 - Tempo de aprendizagem grande
 - Mão de obra especializada

5. CAPP

CAPP (Computer-aided process planning): atividade responsável pela conversão de dados de um projeto em instruções de trabalho, detalhando sistematicamente a sequência de usinagem, os métodos e parâmetros de corte que serão usados para converter uma matéria bruta em peça acabada de maneira econômica e competitiva.

- As tecnologias foram se desenvolvendo “meio juntas”: cad, capp, cam, etc.
- **Macro Planning:** atividades de planejamento do processo de fabricação de uma peça. Seleção de matéria prima, seleção dos processos e operações, sequência de operações, seleção de máquinas e ferramentas, etc.
- **Micro Planning:** planejamento dos detalhes de cada operação. Planos de corte, cálculo de parâmetros, seleção das ferramentas e fixações, superfícies de referência, tempos de usinagem.
- **Planejamento manual**
 - **Vantagens:** mais barato, independente de hardware e software
 - **Desvantagens:** falta de padronização, depende do ser humano, tende a ser repetitivo e enfadonho, poucas chances de otimização.
- **CAPP Variante:** O plano de processo padrão é definido por famílias, que são criadas por similaridade de fabricação.

- Monocódigos: estrutura tipo árvore (hierárquica)



- Policódigos: cada símbolo independente do anterior (em cadeia)

Máquina	Código
A-B -> FURADEIRA	1
C -> TORNO	2
D -> PRENSA	3
E-F -> FRESADORA	4
G -> POLITRIZ	5
H-I -> RETÍFICA	6
J-K -> SERRA	7

- Híbridos: misto de monocódigos interligados por policódigos
- **CAPP Generativo:** Gera os planos de trabalho sem intervenção humana, a partir de uma base de dados. Pode gerar planos consistentes rapidamente, integrado com CAD, CAE, CAM, etc.

6. CAM

Computer-aided manufacturing: softwares CAM são capazes de gerar o caminho da ferramenta de corte em máquinas automatizadas (CNC).

Utilizado para usinar moldes para injeção plástica, por exemplo.

- **Eixos de usinagem:**
 - **2.5 eixos:** Move dois eixos simultaneamente (x e y) e o z fica fixo. limitação: não faz diagonal / transversal de um cubóide.
 - **3 eixos:** move x, y e z simultaneamente, permitindo usinar curvas no espaço.
 - **4 eixos:** move x, y e z simultaneamente e mais um eixo de rotação (ex: mesa giratória).
 - **5 eixos:** move x, y e z simultaneamente e mais dois eixos de rotação (ex: mesa giratória).
- **Estratégias de usinagem:**
 - **Desbaste:** retirar o máximo de material no mínimo de tempo e mínimo de sobremetal
 - **Pré-acabamento:** ainda retira o material sem compromisso com o acabamento, mas um pouco mais cuidadoso
 - **Acabamento:** muito cuidadoso, máximo de qualidade superficial
- As escolhas de ferramenta (e programação) podem gerar diferenças de horas na produção efetiva da peça.
- **Pós-processador:** existem muitos fabricantes de máquinas CNC, o caminho definido pelo software CAM deve ser escrito na linguagem em que a máquina possa entender

- **CAV (Computer-aided manufacturing verification):** similar a programação de usinagem feita no CAM visando sua verificação contra colisões da ferramenta ou geração imperfeita

Livro

Autor : Mikell P. Groover.

Título: Automação Industrial e Sistemas de manufatura.

Editora: Pearson. Ano: 2011; Edição: 3a.

Capítulo 1: Introdução

Questões de revisão

1.1. Cite quatro das realidades mencionadas no início deste capítulo com as quais os empreendimentos modernos de produção devem se preocupar.

* Questão muito relacionada à empresas especificamente americanas*

Globalização: Países subdesenvolvidos se tornaram grandes players no cenário da produção devido à mão de obra barata e alto índice populacional.

Fabricação terceirizada: Empresas especializadas na fabricação de produtos completos para outras empresas, e não somente peças.

Necessidade de eficiência operacional: para ser competitivo, as operações devem ser eficientes para superar a vantagem operacional de mão de obra de países subdesenvolvidos.

Expectativas de qualidade: clientes exigem que produtos tenham a qualidade mais alta possível, próxima de perfeita.

1.2. O que é um sistema de produção?

Um sistema de produção é um conjunto de pessoas, equipamentos e procedimentos organizados para realizar as operações de produção de uma empresa.

1.3. Os sistemas de produção podem ser divididos em dois níveis ou duas categorias. Cite quais são e defina-os de forma breve.

Instalações: a fábrica, equipamentos e a forma como estão organizados.

Sistemas de apoio à produção: conjunto de métodos e procedimentos de produção, gerenciamento, movimentação de trabalho e solução de problemas técnicos e logísticos.

1.4. Quais são os sistemas de manufatura e como eles se diferenciam dos sistemas de produção?

1.5. Os sistemas de manufatura são divididos em três categorias segundo a participação do trabalhador. Quais são elas?

1.6. Quais são as quatro funções incluídas no escopo dos sistemas de apoio à produção?

1.7. Três tipos básicos de automação são descritos neste capítulo. O que é automação rígida e quais são as suas características?

1.8. O que é automação programável e quais são as suas características?

1.9. O que é automação flexível e quais são as suas características?

1.10. O que é manufatura integrada por computador?

1.11. Cite cinco dos motivos para as empresas automatizarem suas operações. (O texto lista nove razões).

1.12. Identifique três situações nas quais o trabalho manual é preferível à automação.

1.13. Os trabalhadores humanos são necessários nas operações de fábrica mesmo quando as operações são extremamente automatizadas. O texto apresenta ao menos quatro tipos de trabalho nos quais os seres humanos são necessários. Cite três deles.

1.14. O que é o princípio USA? O que a sigla significa?

1.15. O texto cita dez estratégias para automação e melhoria do processo. Identifique cinco delas.

1.16. O que é uma estratégia de migração para automação?

1.17. Quais são as três fases típicas de uma estratégia de migração para a automação?

Capítulo 2: Operações de Produção

Questões de revisão

2.1. O que é produção?

Aplicação de processos físicos e químicos na alteração da geometria, propriedades e / ou aparência de um determinado material inicial, ou a junção de peças ou partes, para produzir peças ou produtos. As operações envolvidas na produção envolvem máquinas, ferramentas, seres humanos, força, energia, computadores, etc.

2.2. Quais são as três categorias básicas de setor?

Setores primários: exploração e cultivo de recursos naturais, como agricultura e mineração.

Setores secundários: é o setor das indústrias, que transformam os resultados da exploração do setor primário em produtos.

Setores terciários: serviços.

2.3. Qual a diferença entre bens de consumo e bens de capital?

Bens de consumo são bens destinados à satisfação das necessidades humanas, como alimentos, bebidas, roupas, combustíveis, imóveis, etc.

Bens de capital são bens utilizados para a geração de novos bens, como maquinário, instalações, matéria prima, etc.

2.4. Qual a diferença entre uma operação de processamento e uma operação de montagem?

As operações de processamento agregam valor ao material por modificações em sua geometria, propriedades físicas ou aparência, exercidas por máquinas, ferramentas ou pessoas sobre o material, em geral em operações sequenciais. São exemplos: fundição, injeção de plásticos, forjamento, etc.

As operações de montagem consistem na junção de uma ou mais partes com a intenção de formar um produto mais complexo e com utilidade desejada pelo consumidor alvo. São exemplos: colagem, parafusagem, soldagem, etc.

2.5. Com base no estado do material de trabalho inicial, cite as quatro categorias de operações de moldagem.

Categoria	Estado do Material Inicial
Solidificação	Líquido aquecido ou semi fluido que pode ser depositado ou forçado a escorrer para a cavidade de um molde, no qual esfria e solidifica assumindo a forma do molde
Processamento de partículas	Pó que pode ser prensado em um molde e sinterizada (aquecida) para tomar sua forma.
Conformação	Metal maleável moldado por aplicação de pressão
Remoção de material	Sólido a partir do qual o material excessivo é removido, por exemplo através de fresamento ou torneamento.

2.6. As operações de montagem podem ser classificadas como processos de junção permanente ou montagem mecânica. Quais são os quatro tipos de métodos de junção permanente?

Soldagem, brasagem forte, brasagem fraca e colagem.

2.7. Qual a diferença entre a variedade de produto intensa e a leve?

A variedade intensa é aquela na qual existem diferenças significativas entre os produtos produzidos por uma fábrica como, por exemplo, uma mesma empresa que fabrica veículos de passeio e caminhão. Normalmente, a variedade intensa exige plantas separadas para a produção dos produtos.

A variedade leve é aquela que existe entre famílias de produtos que possuem peças em comum, como, por exemplo, modelos de veículos que são produzidos em uma mesma linha de produção.

2.8. Que tipo de produção uma unidade de produção por encomenda realiza?

Baixa quantidade de produtos personalizados.

2.9. A linha de fluxo de produção está associada a qual dos seguintes tipos de layout?

- a) Layout de posição fixa (trabalhadores são levados até o produto, relacionado à produção baixa / sob encomenda).
- b) Layout por processo (equipamentos dispostos por tipo de processo - área das fresas, área das rebiteadeiras)
- c) Layout celular (cada célula é responsável pela produção de um produto e contém diferentes máquinas com o objetivo de produzi-lo. comum em produção média).

d) Layout por produto (linha de produção sequencial que faz o produto inteiro, fluxo de produção).

2.10. Qual a diferença entre uma linha de produção de um modelo e uma linha de produção mista?

Na linha de produção de um modelo, não existe variação de produtos produzidos na linha, os produtos são idênticos. A linha de produção mista produz modelos de variedade leve, ou seja, famílias de produtos como por exemplo a montagem de automóveis moderna.

2.11. O que se entende por capacidade de processamento tecnológico?

É o conjunto de processos de produção disponíveis em uma fábrica e o conhecimento do pessoal da fábrica sobre essas tecnologias de processamento.

2.12. O que é produção enxuta?

Fazer mais com menos e fazer melhor. É uma abordagem de produção que significa que a fábrica operará com o mínimo de recursos possível, mas maximizará o volume de trabalho realizado com estes recursos e concluirá os produtos no menor tempo possível com um nível alto de qualidade.

2.13. Na produção enxuta, o que é a entrega de peças just-in-time?

Significa que cada peça chegará à próxima estação de trabalho imediatamente antes de ser necessária, reduzindo o volume de material em processo entre as estações e as deixando organizadas, gerando um alto nível de qualidade.

2.14. Na produção enxuta, o que o envolvimento do trabalhador representa?

Em um ambiente enxuto, as responsabilidades dos trabalhadores são maiores e todos são treinados para serem flexíveis nos trabalhos que podem executar, participando também da solução quando alguma operação anormal é detectada.

2.15. Na produção enxuta, o que significa a melhoria contínua e como costuma ser alcançada?

Busca contínua por implementar melhorias nos produtos e na produção. É alcançada por equipes de trabalho que cooperam no desenvolvimento de soluções para os problemas.

Capítulo 3: Modelos e Métricas de Produção

Questões de revisão

3.1. Qual é o tempo de ciclo em uma operação de produção?

Tempo que uma unidade leva para ser processada ou montada, do início de uma ao fim, considerando o tempo que passa sendo efetivamente processada, mas também o tempo que passa sendo manuseada, ociosa, tempo de manuseio de peças, etc.

3.2. O que é um gargalo?

A etapa do processo que limita a produção, por levar mais tempo. Estação gargalo é aquela que possui o maior tempo de operação e determina o tempo de toda a linha.

3.3. O que é capacidade de produção?

Taxa máxima de saída que uma unidade de produção é capaz de produzir sob determinadas condições operacionais, tais como: número de turnos de trabalho por dia, quantidade de horas em um turno, cargos, quantidade de dias de produção na semana, capacidade de produção das máquinas, etc.

3.4. Como a capacidade de produção pode ser aumentada ou diminuída a curto prazo?

Aumentando o número de turnos por semana, aumentando o número de horas por expediente (horas extras), aumentando o número de centros de trabalho, aumentando a taxa de produção através de melhorias nos métodos ou processos tecnológicos, reduzindo o número de operações por unidade de trabalho.

3.5. O que é utilização em uma fábrica?

É a razão entre a produção real de uma fábrica e sua capacidade de produção.

3.6. O que é disponibilidade?

Disponibilidade é uma medida para confiabilidade do equipamento, definida a partir do tempo médio entre falhas (MTBF) e o tempo médio de reparo (MTTR).

$$\text{Disponibilidade} = (\text{MTBF} - \text{MTTR}) / \text{MTBF}$$

Ou seja, quanto tempo a máquina passa operando em relação a quanto tempo fica parada para manutenção.

3.7. O que é tempo de produção?

Tempo total necessário para processar uma dada peça ou produto pela fábrica.

3.8. O que é material em processo?

A quantidade de peças ou produtos localizados na fábrica que estão sendo processados ou estão entre as operações de processamento.

3.9. Como são distinguidos os custos fixos dos custos variáveis em produção?

Custos fixos se mantêm constantes independente do nível de produção. Exemplos: aluguel de galpão e equipamentos e impostos, etc.

Custos variáveis variam em proporção ao nível de resultados da produção. Exemplos: mão de obra direta, matéria-prima e energia.

3.10. Nomeie cinco típicos gastos gerais da fábrica.

Segurança, luz, energia para as máquinas, seguros, benefícios extras.

3.11. Nomeie cinco típicos gastos gerais corporativos.

Marketing e vendas, advogados, contadores, escritórios, aquecimento e refrigeração.

Capítulo 7: Controle Numérico

7.1. O que é controle numérico?

Forma de automação programável em que as ações mecânicas de uma máquina-ferramenta ou equipamento são controlados por um programa contendo dados

alfanuméricos codificados, que contém as posições relativas entre um cabeçote e pela de trabalho e outras instruções necessárias à operação da máquina.

7.2. Quais são os três componentes básicos de um sistema de CN?

- Programa de instruções de usinagem: conjunto de comandos passo a passo que dirigem as ações do equipamento de processamento.
- Unidade de controle de máquina: microcomputador e periféricos que armazenam as instruções do programa e as executa convertendo os comandos do programa em instruções mecânicas.
- Equipamento de processamento: a máquina que realizará o trabalho de fato.

7.3. Qual é a regra da mão direita no CN e em que é usada?

A regra da mão direita ajuda a identificar os eixos da máquina. usando a mão direita com o polegar apontado na direção linear positiva do eixo (+x, +y ou +z), os dedos da mão são dobrados na direção da rotação positiva.

7.4. Qual a diferença entre controle ponto a ponto e controle de caminho contínuo em um sistema de controle de movimento?

Sistemas ponto a ponto: movem a mesa de trabalho para uma posição programada sem levar em consideração o caminho tomado para chegar até ela.

Controle de caminho contínuo: Controlam simultaneamente dois ou mais eixos e, portanto, a ferramenta realiza o trabalho enquanto a mesa é movimentada, permitindo o sistema gerar superfícies angulares, curvas bidimensionais ou contornos tridimensionais na peça.

7.5. O que é interpolação linear e por que ela é importante no CN?

Método de aproximação para gerar um caminho em linha reta por uma CN de caminho contínuo. O programador especifica o ponto de início e o ponto de término da linha reta e a velocidade de avanço a ser usada ao longo da linha. O interpolador calcula as taxas de alimentação para cada um dos dois (ou três) eixos para atingir a velocidade de avanço especificada.

7.6. Qual a diferença entre posicionamento absoluto e posicionamento incremental?

Um movimento incremental é aquele cujo ponto final é definido em relação à posição atual do manipulador em vez de ser em relação ao sistema de coordenadas absoluto, como no posicionamento absoluto.

7.7. Como o controle numérico computadorizado (CNC) é distinguido do CN convencional?

CNC se diferencia de CN pela MCU ser um computador dedicado, ao em vez de um simples controlador de circuitos diretos, ou seja, possui grande capacidade computacional dedicada às tarefas de controle numérico.

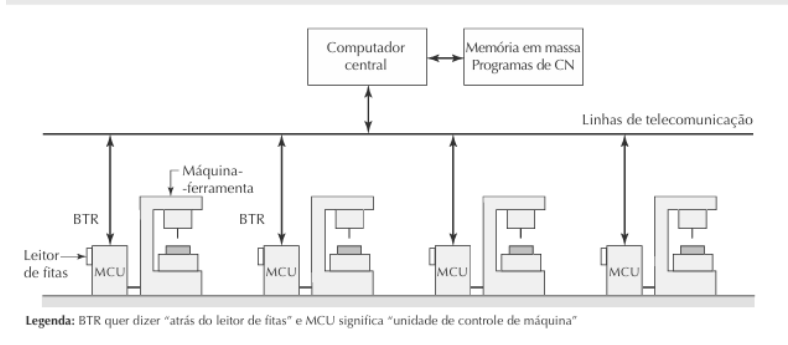
7.8. Cite cinco das dez características e capacidades de uma unidade de controle de máquina CNC moderna listadas no texto.

- Armazenamento de mais de um programa de usinagem.
- Várias maneiras de entradas de programas.
- Edição de programas na máquina-ferramenta.

- Interpolação.
- Interface de comunicação.

7.9. O que é controle numérico distribuído (DNC)?

Várias máquinas-ferramenta controladas por um único computador central (MCU).



7.10. Cite alguns dos tipos de máquina-ferramenta para os quais o controle numérico tem sido aplicado.

Tornos, fresas, máquinas de furação e retífica.

7.11. O que é um centro de usinagem?

7.12. Cite quatro das seis características de peças que mais se adequam à aplicação do controle numérico listadas no texto.

7.13. Ainda que a tecnologia de CN seja estreitamente associada às aplicações de máquinas-ferramenta, ela tem sido aplicada também a outros processos. Cite três dos seis exemplos listados no texto.

7.14. Quais são as quatro vantagens do controle numérico quando aplicado corretamente nas operações de máquina-ferramenta?

7.15. Quais são as três desvantagens da implementação de tecnologia de CN?

7.16. Descreva brevemente as diferenças entre os dois tipos básicos de sistemas de controle de posicionamento usados no CN.

7.17. O que é um encoder ótico e como ele funciona?

7.18. Com referência à precisão em um sistema de posicionamento de CN, o que é resolução do controle?

7.19. Qual a diferença entre programação manual e programação assistida por computador?

7.20. O que é pós-processamento na programação assistida por computador?

7.21. Cite algumas das vantagens da programação CN baseada em CAD/CAM comparada à programação assistida por computador.

7.22. O que é entrada manual de dados do programa no CN?